

34. hét - Gyakorlati lap

Téma: Túláram- és földzárlatvédelem beállítási és szelektivitási gyakorlat

Cél

A tanuló egyszerű áramváltó-áttételi számításokat végezzen, értelmezze a túláramvédelmi fokozatokat, készítsen időlépcsőzést, és elemezzen földzárlati működési helyzeteket.

1. Áramváltó-adatok

Védelem	Áramváltó	I> szekunder	t>	I>> szekunder	t>>
Q2 leágazás	400/5 A	3,0 A	0,20 s	6,0 A	0,05 s
Q1 közbenső	600/5 A	3,0 A	0,50 s	7,0 A	0,10 s
Q0 betáplálás	800/5 A	3,0 A	0,80 s	8,0 A	0,15 s

2. Primer beállítások

Számítsd ki mindhárom védelem I> és I>> fokozatának primer áramértékét. Használd az $I_p = I_s \cdot I_{pN} / I_{sN}$ összefüggést.

3. Szelektivitás

A Q2 utáni leágazáson 350 A tartós túláram jelenik meg. A számított primer beállítások alapján dönts el, mely I> fokozatok indulhatnak. A késleltetések alapján melyiknek kell elsőként kioldania?

4. Nagy zárlati áram

A Q2 utáni hálózaton 900 A zárlati áram folyik. Vizsgáld meg, mely I>> fokozatok küszöbét haladja meg. Beszéld meg, hogy a pusztá küszöbérték miért nem garantál önmagában teljes szelektivitást.

5. Működési idő

Ha Q2 I> reléideje 0,20 s és a megszakító nyitási ideje 0,06 s, mennyi a közelítő hibaelhárítási idő? Ugyanezt számítsd ki Q1 tartalékműködésre 0,50 s reléidővel.

6. Földzárlati áramok

Egy mérésben $I_A = 82$ A, $I_B = 79$ A, $I_C = 80$ A nagyságú áramok láthatók. Magyarázd el, miért nem lehet pusztán a három RMS nagyság összeadásával helyesen meghatározni a maradékáramot. Milyen információ hiányzik?

7. Összegző áramváltó

Rajzold le elvi szinten, hogyan vezetnéd át egy háromfázisú kábel aktív vezetőit az összegző áramváltón. Írd le, mit várunk egészséges állapotban és földzárlatkor.

8. Csillagpont-kezelés

Készíts rövid összehasonlító táblázatot: közvetlenül földelt, impedancián át földelt és kompenzált hálózat. Térj ki arra, hogy a földzárlati áram nagysága és a védelem érzékelési módja eltérhet.

9. Motorindítás

Egy motor névleges árama 55 A, indításkor rövid ideig 320 A folyik. Írd le, milyen szempontokat kell figyelembe venni, hogy a gyors túláramfokozat ne okozzon téves kioldást.

10. Kioldási esemény elemzése

Egy digitális relé eseménynaplója I>> indítást és 0,06 s múlva megszakító-nyitást mutat. Sorolj fel legalább 8 adatot, amelyet a zavariróból vagy az eseménynaplóból ellenőriznél a hiba értékeléséhez.

11. Szakmai következtetés

Fogalmazd meg 6-8 mondatban, hogyan kapcsolódik egymáshoz az áramváltó áttétele, a relé szekunder beállítása, a primer megszólalási érték, az időlépcsőzés és a megszakító működése.

Biztonsági megjegyzés

A számítások oktatási példák, nem valós hálózati védelmi beállítások. Üzemi reléparamétereket csak zárlatszámítás, hálózati adatok, készülékjellemzők, koordinációs vizsgálat és jóváhagyott védelmi terv alapján szabad meghatározni.